Villa Mercedes (SL), 3 de diciembre de 2024

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

VISTO:

El **CUDAP: EXP-UVM: 1189/2024**, mediante el cual el Lic. Walter MOLINA presenta Informe Final de la Práctica Profesional Supervisada de la alumna ISRAY Nahir Melanie de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información, y;

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución del Consejo de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales Nº 58/2022 se aprobó la Reglamentación de la Práctica Profesional Supervisada para la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información.

Que mediante Resolución del Consejo de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales Nº 20/2024, se protocolizo el inicio de la Práctica Profesional Supervisada.

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Que la Dirección de la Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales, remitió el expediente con el informe final a la comisión de Carrera de Ingeniería en Sistemas de Información para su conocimiento y aval.

Que la Comisión de Carrera de Ingeniería en Sistemas de Información, aprueba el informe presentado por la comisión de Carrera y, propone como jurado evaluador al Dr. Francisco BAVERA, Ing. Hugo BEILIS, Ing. Alejandro ROSA.

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Que la Dirección de la Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales realiza el pase a la Comisión de Asuntos Académicos del Consejo de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales para su conocimiento y aval.

Que la Comisión de Asuntos Académicos en su dictamen aconseja Aprobar el Informe Final de la Práctica Profesional Supervisada de la carrera de Ingeniería en Sistema de Información de la alumna Nahir Melanie ISRAY, DNI: 43.954.038, llevada a cabo en el Laboratorio de Investigación y desarrollo en Base de Datos (LaBda) perteneciente a la FCFMyN de la Universidad Nacional de San Luis. Aprobar la designación como evaluadores a: Dr. Francisco BAVERA, Ing. Hugo BEILIS, Ing. Alejandro ROSA.

Que el Consejo de Escuela en su sesión ordinaria el 11 de noviembre de 2024, resolvió hacer suyo el dictamen de la Comisión de Asuntos Académicos

Que la Dirección de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales, y con el aval del Consejo de Escuela, remite a Secretaría Académica para su protocolización.

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Que Secretaría Académica toma conocimiento, presta aval y remite a Dirección de Despacho para emisión de acto administrativo.

Que Dirección de Despacho realiza el acto administrativo, incorporando las modificaciones pertinentes, conforme al anteproyecto adjunto en el presente.

Por ello, y en uso de sus atribuciones;

EL CONSEJO DE ESCUELA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS AMBIENTALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MERCEDES

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: PROTOCOLIZAR el Informe Final de la Práctica Profesional Supervisada de la alumna ISRAY Nahir Melanie, DNI: 43.954.038, de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información, según se detallan en el Anexo Único de la presente disposición.

ARTÍCULO 2º: RECONOCER al Doctor Francisco BAVERA, DNI: 26.567.216, al Ingeniero Hugo BEILIS, DNI: 29.215.274 y al Ingeniero Alejandro ROSA, DNI: 24.719.010, como evaluadores de las Prácticas.

ARTÍCULO 3º: Notifíquese, publíquese, insértese en el Libro de Resoluciones de la Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales y archívese.

RESOLUCIÓN C. ESC. ING. Y CS. AMB. N° 33/2024

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

ANEXO UNICO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MERCEDES

ESCUELA DE INGENIERÍA Y CIENCIAS AMBIENTALES

DESARROLLO FRONT-END DE UN SISTEMA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CADÁVERES NN EN EL CONTEXTO DE BÚSQUEDAS DE PERSONAS DESAPARECIDAS.

AUTORA: NAHIR MELANIE ISRAY.

PROFESOR TUTOR: WALTER RUBEN MOLINA

PROFESORA ASESORA: NORMA EDITH HERRERA

EMPRESA RECEPTORA: UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS

INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

VILLA MERCEDES SAN LUIS- ARGENTINA

-2024-

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Contenido

1. RESUMEN 4
2. INTRODUCCIÓN4
3. OBJETIVOS6
3.1 Objetivos generales6
3.1 Objetivos específicos6
4. JUSTIFICACIÓN7
5. MARCO DE REFERENCIA7
5.1 Marco teórico7
5.2 Marco tecnológico9
7. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA PRÁCTICA11
7.1 Planificación de la Práctica Profesional Supervisada11
8. METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE12
8.1 Descripción de la metodología12
8.2 Metodología/Fases12
8.3 Flujos de Trabajo (Workflows)13
8.4 Actividades14
8.4.1 Actividad I – Identificación14
8.4.2 Actividad II – Análisis14
8.4.3 Actividad III – Diseño2
8.4.4 Actividad IV – Implementación 9
8.5 Herramientas y artefactos
9. RESULTADOS OBTENIDOS
10. CONCLUSIONES

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

1. RESUMEN

En esta Práctica Profesional Supervisada (PPS) se desarrolló el Front-End de un sistema web destinado a la identificación de cadáveres NN (No Nombrados) en el contexto de la búsqueda de personas desaparecidas en Argentina. Esta práctica, en la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y Naturales (FCFMyN) de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), tiene como objetivo contribuir a la creación de una herramienta tecnológica que facilite el manejo ágil y eficiente de información forense.

El desarrollo se realizó utilizando la metodología de ciclo de vida en cascada tradicional, siguiendo cuatro fases principales, que son la identificación, el análisis, el diseño e implementación. Durante la fase de identificación, se recopilaron los requisitos del sistema mediante reuniones con el equipo de trabajo, permitiendo establecer las necesidades del usuario y los objetivos del proyecto. En la fase de análisis, se detallaron los requerimientos funcionales a través de tablas.

En la fase de diseño, se estructuró la base de datos y el sistema general, incluyendo la definición del sistema y sus interacciones con el usuario a través de diagramas UML y diagramas de flujo, también se creó el prototipo de la interfaz de usuario utilizando herramientas de diseño para asegurar que sea accesible, intuitiva y fácil de usar para los médicos forenses. Finalmente, en la fase de implementación, se desarrolló el código del Front-End utilizando tecnologías web, integrando la interfaz con una base de datos, para almacenar los datos de los cadáveres y usuarios registrados.

El sistema implementado ofrece funcionalidades clave como el registro y autenticación de usuarios, la carga, consulta, y gestión de datos detallados de los cadáveres, así como la posibilidad de eliminar información en caso de ser necesario, todo en un entorno seguro y estandarizado. Estas funcionalidades permiten a los profesionales del área forense colaborar de manera eficiente, para que posteriormente facilite la búsqueda de las familias de personas desaparecidas.

Por lo tanto, esta práctica no solo representa un aporte tecnológico relevante en el ámbito forense, sino que también refleja el compromiso de la UNSL y de la FCFMyN con la innovación tecnológica y la mejora de procesos en áreas sensibles. La práctica permitió aplicar conocimientos académicos en un entorno real, desarrollar habilidades técnicas en el desarrollo de software y trabajar en equipo con profesionales de diferentes disciplinas, enriqueciendo así la formación académica y profesional.

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

2. INTRODUCCIÓN

En la era actual, caracterizada por la evolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones, las ciencias de la computación se han vuelto transversales a la mayoría de nuestras actividades diarias. Estas disciplinas brindan herramientas indispensables para abordar problemas complejos y buscar soluciones eficientes en diversas áreas de interés. La medicina legal y forense no es una excepción, ya que enfrenta desafíos significativos que requieren la integración de soluciones tecnológicas avanzadas. Uno de estos desafíos críticos es la identificación de cadáveres NN (no identificados), un problema con profundas implicaciones éticas y humanitarias, que además presenta complejidades técnicas y operativas.

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

En Argentina, la situación es particularmente compleja debido a la falta de un sistema unificado para el procesamiento y búsqueda de personas desaparecidas a nivel nacional. Cada provincia cuenta con su propio sistema forense y protocolos, lo que dificulta la identificación rápida y precisa de cuerpos. Por ejemplo, si una persona desaparece en Chaco y aparece un cadáver similar en Chubut, no existe un método ágil para relacionar ambos casos sin revisar miles de expedientes en diferentes jurisdicciones. A pesar de los intentos, como el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), no se ha logrado automatizar el proceso de búsqueda ni establecer una base de datos nacional estandarizada y accesible.

Esto significa que no existe un conjunto común de reglas, formatos y procedimientos que sigan de manera uniforme todas las provincias. Cada provincia de Argentina maneja la información sobre personas desaparecidas de manera diferente, con sistemas, criterios de registro y protocolos propios. La falta de estandarización implica que los datos no son compatibles ni fácilmente comparables entre diferentes jurisdicciones. Además, en lugar de contar con una única base de datos accesible desde cualquier lugar del país, la información está fragmentada, lo que complica realizar búsquedas de manera eficiente.

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

En este contexto, surge la necesidad de desarrollar una herramienta tecnológica que facilite la identificación de cadáveres NN, estandarizando el registro de información clave, como características físicas. Una técnica relevante en este ámbito es el uso de espacios métricos, que permite convertir características físicas cualitativas como la contextura física, tipo de nariz, labios, entre otros, en valores numéricos. Esto posibilita una comparación más precisa y eficiente dentro de un espacio matemático definido, agilizando el proceso de identificación al realizar la búsqueda de coincidencias métricas, en lugar de depender de comparaciones manuales o cualitativas.

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Es en este marco que se lleva a cabo la Práctica Profesional Supervisada (PPS) en la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas y Naturales (FCFMyN) de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL). Esta institución es reconocida por su compromiso con la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico en diversos campos, incluida la informática forense. Durante esta PPS, se diseñó y desarrolló el Front-End de un sistema web eficiente e intuitivo, que contribuirá al proceso de identificación de cadáveres NN en el contexto de la búsqueda de personas desaparecidas. Este sistema pretende ser un primer paso hacia la creación de una herramienta federal que facilite el manejo ágil de la información forense. El desarrollo se centró en la creación de una interfaz de usuario accesible y funcional, que permita a los profesionales, en este caso los médicos forenses, cargar datos y colaborar en la identificación de cuerpos, asegurando que la información se almacene adecuadamente en una base de datos. Este sistema, en última instancia, tiene el potencial de ofrecer respuestas a los familiares de personas desaparecidas en el futuro.

Esta PPS no solo tiene un impacto técnico y social significativo, sino que también refleja el compromiso con UNSL, la FCFMyN, con la innovación tecnológica y la mejora de procesos en áreas tan sensibles como la

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

búsqueda e identificación de personas desaparecidas. La herramienta busca, en última instancia, contribuir a la creación de un sistema más eficiente.

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivos generales

Los objetivos generales de la PPS realizadas en la UNSL, inclinadas hacia el área de desarrollo de sistemas, son, en primer lugar, introducirse en el mercado laboral del área de sistemas, desarrollo de software y gestión de proyectos, proporcionando una experiencia práctica en un entorno real que integre las etapas clave del ciclo de vida de un proyecto de desarrollo de software.

Asimismo, se busca desarrollar competencias técnicas y profesionales necesarias para el desempeño en equipos multidisciplinarios, enfocados en el análisis, diseño y desarrollo de sistemas de software, con énfasis en la construcción del Front-End.

Por último, se pretende fortalecer la capacidad para aplicar metodologías de desarrollo de software y técnicas de diseño de sistemas, colaborando efectivamente en un proyecto real y alineándose con los estándares de calidad y buenas prácticas.

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

3.1 Objetivos específicos

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Los objetivos específicos de la PPS son en primer lugar, adquirir experiencia en el trabajo con equipos multidisciplinarios, participando activamente en reuniones de relevamiento de requisitos y discusiones técnicas, desarrollando habilidades de comunicación efectiva y colaboración.

Otro objetivo es desarrollar el Front-End de un sistema web, utilizando tecnologías web como HTML, CSS, JavaScript y PHP, asegurando una interfaz de usuario intuitiva y funcional que cumpla con los requerimientos establecidos.

También se incluye la gestión de la base de datos en el contexto del desarrollo de sistemas, lo cual implica no solo diseñar una estructura eficiente y bien organizada, sino también llevar a cabo operaciones de carga, consulta y eliminación, así como garantizar la seguridad de los datos, todo ello aplicando conocimientos técnicos y buenas prácticas en administración de bases de datos.

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Además, se busca desarrollar competencias inherentes a la formación de un Ingeniero en el marco del desarrollo de un sistema real, incluyendo habilidades técnicas (como la gestión de proyectos y desarrollo de software), habilidades de trabajo en equipo, autoaprendizaje y adaptabilidad a nuevas tecnologías.

Por último, se busca integrar los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos durante la carrera en un entorno de desarrollo de software real, fortaleciendo la capacidad de análisis crítico y la resolución de problemas en situaciones concretas del ciclo de vida del proyecto. Asimismo, se espera desarrollar habilidades de gestión de proyectos, comprendiendo la importancia de la planificación, seguimiento y control, aplicando las herramientas y técnicas adecuadas para ello.

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

4. JUSTIFICACIÓN

Como se detalló en la introducción, la identificación de cadáveres NN, en el contexto de la búsqueda de personas desaparecidas es un desafío significativo que enfrenta la medicina legal y forense en Argentina. Esta problemática no solo tiene profundas implicaciones éticas y humanitarias, sino que también implica dificultades técnicas y operativas debido a la falta de un sistema unificado de procesamiento y búsqueda de personas desaparecidas a nivel nacional. La inexistencia de un método ágil para relacionar casos entre distintas jurisdicciones complica el proceso de identificación rápida y precisa de cuerpos, lo que puede resultar en demoras considerables y sufrimiento adicional para las familias afectadas.
En respuesta a esta necesidad, se justifica el desarrollo de una herramienta tecnológica que permita la integración y estandarización de información forense a nivel Nacional. En particular, se propone el diseño del Front-End de un Sistema Web que facilite el registro y acceso a datos claves como las características físicas. Este sistema representaría un avance hacia la creación de una plataforma federal que centralice y agilice el manejo de información forense, mejorando así la eficiencia y precisión en los procesos de identificación.

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

El desarrollo de este sistema no solo tendrá un impacto significativo en el ámbito forense, sino que también está pensado para que en un futuro aporte valiosamente a la sociedad, al facilitar la resolución de casos de personas desaparecidas.
Este proyecto también ofrece la oportunidad de integrar conocimientos teóricos y habilidades técnicas en un entorno real de desarrollo de software. Al centrarse en el diseño del Front-End del sistema, se podrá desarrollar competencias clave en análisis, diseño y programación. Esta experiencia práctica no solo fortalecerá habilidades técnicas, sino que también permitirá la preparación para enfrentar los desafíos del mercado laboral en el área de desarrollo de sistemas y software.

5. MARCO DE REFERENCIA

En este capítulo, se exponen tanto el marco teórico, como el tecnológico que son clave para el desarrollo de la PPS.

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

5.1 Marco teórico

En esta sección se presentan los fundamentos teóricos que sustentan el desarrollo de la PPS.

5.1.2 Front-End

El Front-End se define como la parte de una aplicación web que interactúa directamente con los usuarios. Incluye todo lo que el usuario ve y con lo que puede interactuar. Esto abarca no solo la apariencia visual, sino también la lógica y el comportamiento de la aplicación. Entre los aspectos más importantes se encuentran la gestión de eventos, y la manipulación del DOM (Modelo de Objetos del Documento, por sus siglas en inglés: Document Object Model)

5.1.3 Interfaz de Usuario

La Interfaz de Usuario (UI) se define como la parte visual del sistema que interactúa directamente con el usuario. Incluye el diseño gráfico, los botones, menús, formularios y cualquier elemento que permita a los usuarios interactuar con la aplicación. La UI es fundamental en el desarrollo

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

de la PPS, ya que facilita la autenticación de los usuarios y el ingreso de datos relacionados con la identificación forense, permitiendo una interacción amigable y eficiente con el sistema.

5.1.4 Identificación Forense

La identificación forense es el proceso que se utiliza en la ciencia forense para reconocer y confirmar la identidad de una persona a través de diversas técnicas y métodos científicos. En este contexto, la Interfaz de Usuario facilita la captura de los datos necesarios para la identificación.

5.1.5 Modelo de ciclo de vida en cascada

El modelo de ciclo de vida en cascada es una de las metodologías más antiguas y tradicionales utilizadas en el desarrollo de software. Se caracteriza por su enfoque secuencial y lineal, donde el progreso fluye en una dirección, como una cascada, a través de varias fases claramente definidas. Cada fase debe completarse antes de avanzar a la siguiente, lo que significa que no se puede retroceder fácilmente una vez que se ha pasado a la siguiente etapa.

5.1.6 Lenguaje Unificado de Modelado

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

El lenguaje unificado de modelado (UML, por sus siglas en inglés, Unified Modeling Language) son un lenguaje de modelado estándar utilizado en ingeniería de software para visualizar, especificar, construir y documentar los componentes de un sistema. UML ayuda a los desarrolladores y diseñadores a representar de manera gráfica las estructuras, comportamientos y relaciones entre los diferentes elementos de un sistema.

5.1.7 Diagrama de Casos de Uso

El diagrama de casos de uso representa las interacciones entre los actores externos (usuarios u otros sistemas) y el sistema, mostrando las funcionalidades que ofrece.

5.1.8 Diagrama de secuencia

El diagrama de secuencia describe la interacción entre objetos de un sistema en un orden temporal, representando los mensajes intercambiados entre ellos.

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

5.1.9 Diagrama de flujo

Un diagrama de flujo es una representación gráfica que muestra la secuencia lógica de pasos en un proceso o sistema, utilizando una serie de símbolos estandarizados para describir cada etapa del proceso. Es ampliamente utilizado para documentar, analizar, diseñar y gestionar procesos en diversas disciplinas, como la programación, la gestión de proyectos, la ingeniería y la administración.

5.1.10 Prototipo

El prototipo es una versión preliminar o modelo inicial de un sistema que se utiliza para visualizar, probar y validar ideas antes de su desarrollo completo. Es una herramienta fundamental en el diseño de productos y sistemas, ya que permite explorar cómo funcionará el producto final, identificar problemas y obtener retroalimentación valiosa.

5.1.11 Espacios Métricos en la Identificación de Cadáveres

Los espacios métricos son un concepto matemático utilizado para definir un conjunto de puntos en los cuales se puede medir la distancia entre ellos de manera coherente. En términos simples, un espacio métrico es un

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

espacio donde se define una función de distancia que cumple con ciertas propiedades (no negatividad, identidad del discernible, simetría y desigualdad triangular). Esta función de distancia permite comparar elementos dentro del espacio, evaluando qué tan similares o diferentes son entre sí.

En el contexto de la identificación de cadáveres NN (no identificados), los espacios métricos son particularmente útiles porque permiten comparar conjuntos de características físicas que se han convertido en valores numéricos.

5.1.12 Dato e Información

Un dato es la unidad mínima de significado, mientras que la información surge al relacionar dos o más datos.

5.1.13 Base de datos

Una base de datos es una colección organizada de datos relacionados, y en conjunto forman información.

5.1.14 Sistema de Base de Datos.

Un sistema de base de datos (SBD) es la combinación de la base de datos con los programas que la gestionan. Estos programas permiten realizar operaciones como inserción, eliminación y búsqueda de información.

5.1.15 Sistemas de Gestión de Base de Datos

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Un Sistemas de Gestión de Base de Datos (SGBD) es un software que permite crear, mantener y manipular bases de datos. Facilita procesos como la definición, construcción y administración de bases de datos para diferentes aplicaciones.

5.1.16 Servidor Web

Un servidor web es un software que recibe y responde a solicitudes de clientes, como navegadores web, siguiendo el modelo cliente-servidor. Responde enviando recursos solicitados, como páginas HTML, imágenes o datos.

5.1.17 Modelo Cliente-Servidor

El modelo cliente-servidor describe la relación entre un cliente, que solicita recursos o servicios, y un servidor, que almacena y gestiona estos recursos. Este modelo es esencial para las aplicaciones web, permitiendo que varios clientes accedan simultáneamente a los servicios del servidor.

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

5.2 Marco tecnológico

A continuación, en esta sección se detallan los conceptos relacionados con las tecnologías que se utilizaron para implementar el proyecto se encuentran:

5.2.1 Entorno de Desarrollo Integrado (IDE)

Un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) proporciona un conjunto de herramientas para facilitar el desarrollo de software. En este proyecto, se utilizó Visual Studio Code como el IDE principal, que incluye un editor de código, soporte para depuración y herramientas de integración con sistemas de control de versiones como Git.

5.2.2 Lenguajes de Programación

JavaScript: Utilizado para crear interactividad en la interfaz de usuario y manejar la lógica del lado del cliente. Permite la manipulación dinámica del Document Object Model (DOM) para mejorar la experiencia del usuario en la web.

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Hypertext Preprocessor (PHP): Lenguaje de programación del lado del servidor que facilita la interacción con bases de datos y la generación de contenido dinámico en las páginas web.
HyperText Markup Language (HTML): Lenguaje de marcado que define la estructura básica de las páginas web, incluyendo elementos como encabezados, párrafos e imágenes.
Cascading Style Sheets (CSS): Utilizado para definir el estilo visual de las páginas web, separando el diseño visual de la estructura del contenido. Controla aspectos como colores, fuentes y disposición de elementos.

5.2.3 Herramientas de Desarrollo y Gestión

GitHub: Plataforma para la gestión de código fuente y colaboración en proyectos, utilizando el sistema de control de versiones Git.
XAMPP: Paquete de software que incluye un servidor Apache, la base de datos MySQL y herramientas para ejecutar scripts en PHP, ideal para el desarrollo local.
Apache HTTP Server: Servidor web de código abierto que gestiona la entrega de contenido web.
PhpMyAdmin: Herramienta web para administrar bases de datos MySQL, permitiendo una gestión gráfica y la ejecución de consultas.
MySQL: Sistema de gestión de bases de datos utilizado para almacenar y gestionar la información del proyecto.

5.2.4 Herramientas de Diseño

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Figma: Herramienta basada en la web para crear prototipos e interfaces de usuario, permitiendo diseño colaborativo y en tiempo real.
FontAwesome: Librería de iconos vectoriales escalables que mejora la estética y funcionalidad de las interfaces de usuario.

6. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO

El Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Base de Datos (LaBDa) fue creado en el año 2019, por iniciativa de la MCs. Norma E. Herrera.

Sus actividades están orientadas al logro de los siguientes objetivos, en primer lugar, fomentar el desarrollo de tareas de investigación científica, tecnológica y de desarrollo en el campo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs). En segundo lugar, promover la transferencia tecnológica y la asistencia técnica al medio. Así mismo, ejecutar planificaciones, estudios y proyectos específicos que le sean requeridos. Y, por último, estimular la formación de investigadores, a través de la enseñanza específicamente dirigida a tal efecto, la participación en la actividad del Laboratorio o del trabajo en común con investigadores formados.

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

En la actualidad, dos Proyectos de Investigación realizan sus actividades en el ámbito del LaBDa, ellos son el PROICO-03-2218 *Tecnologías Avanzadas de Bases de Datos* y el PROICO-03-0918, Teoría *Algebraica de Grafos* (TAG), lo que implica un total de 34 investigadores (entre docentes, becarios y asesores externos) trabajando en este ámbito.
En particular, en esta PPS participan 3 investigadores del LaBDa, tres alumnos de la Licenciatura en Ciencias de la Computación y, como asesor externo, el Dr. Marcelo Martínez jefe Interino del Cuerpo Médico Forense y Criminalístico de la tercera circunscripción judicial de la provincia de Mendoza.

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

7. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA PRÁCTICA

7.1 Planificación de la Práctica Profesional Supervisada

Cronograma de Actividades PPS
Duración total estimada: 200 horas
Fechas: 15/07/2024 - 06/09/2024
Días hábiles: lunes a viernes
A continuación, se muestra en la Fig. 1, el cronograma de actividades.

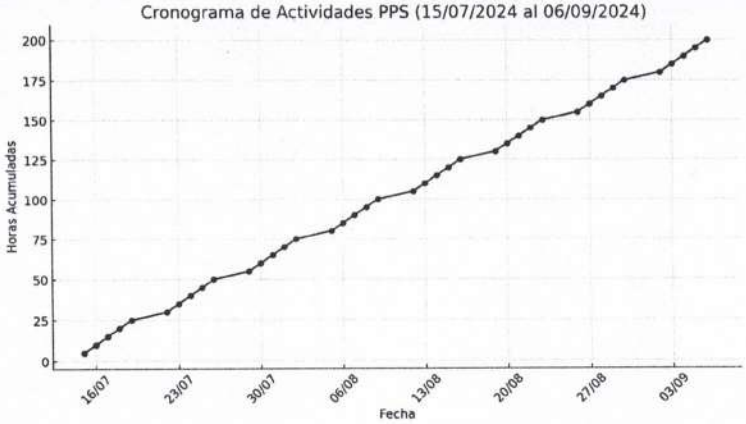


Figura 1 – Cronograma de actividades

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Fase	Tarea	Fecha Inicio	Fecha Fin
Identificación	Reuniones con equipo y recopilación de requisitos	15/7/2024	19/7/2024
Análisis	Análisis de requerimientos funcionales	22/7/2024	26/7/2024
Diseño	Modelado de flujos y diagramas UML	29/7/2024	31/7/2024
Diseño	Diseño de interfaz en Figma	1/8/2024	6/8/2024
Diseño	Diseño de la estructura de base de datos	7/8/2024	9/8/2024
Implementación	Desarrollo del Front-End (HTML, CSS, JS)	12/8/2024	23/8/2024
Implementación	Integración (PHP, MySQL)	26/8/2024	30/8/2024
Pruebas	Pruebas de funcionalidad	2/9/2024	4/9/2024
Documentación	Documentación para la posterior preparacion final	5/9/2024	6/9/2024

Figura 2 – Cronograma detallado de actividades

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

En el marco de la PPS, se llevaron a cabo diversas actividades siguiendo la metodología de desarrollo en cascada. Estas actividades fueron planificadas y ejecutadas en fases específicas, que abarcan desde la identificación y análisis de requisitos hasta el diseño, implementación del

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

software. Cada fase incluyó tareas específicas que fueron detalladas y organizadas para asegurar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.
En la siguiente sección se establece una descripción detallada de cada actividad y su flujo de trabajo, correspondientes en la metodología en cascada, donde se aborda exhaustivamente el proceso seguido en cada etapa.

8. METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE SOFTWARE

8.1 Descripción de la metodología

En el proceso de desarrollo de software, existen diferentes metodologías que guían las fases y actividades necesarias para transformar los requisitos del usuario en un sistema funcional. Estas metodologías permiten estructurar el trabajo, y asegurar que el software se desarrolle de forma organizada y eficiente. La Fig. 3 muestra un modelo visual de una metodología de desarrollo de software, que ilustra cómo los diferentes niveles (fases, flujos de trabajo, actividades y herramientas) contribuyen al proceso de creación de un sistema.

Reviewing Software Methodology

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

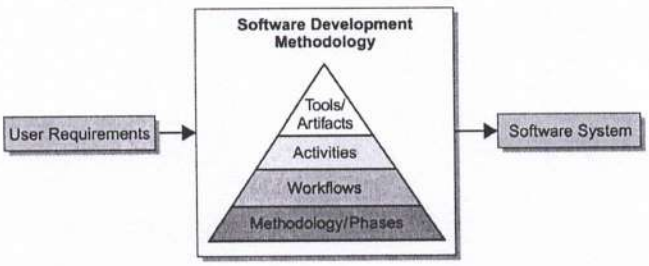


Figura 3 – Metodología de desarrollo de software

En la Fig. 3 se muestra cómo una metodología de desarrollo de software se estructura en diferentes niveles, desde la identificación de los requisitos del usuario hasta la obtención del sistema de software. Cada nivel juega un papel importante para guiar el proceso.
El nivel cuatro denominado metodología o fase, son las etapas principales que guían el desarrollo del software.
En el nivel tres tenemos los flujos de trabajo que representan las actividades que deben ser ejecutadas en cada fase para avanzar de manera ordenada.
En el nivel dos tenemos las actividades que son las tareas específicas a realizar dentro de los flujos de trabajo.
Y por último en el primer nivel tenemos las herramientas o artefactos que incluyen las herramientas utilizadas y los resultados tangibles del proceso.

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

8.2 Metodología/Fases

Para esta práctica se utilizó la Metodología Tradicional en Cascada (Waterfall), un enfoque secuencial en el que cada fase del desarrollo debe completarse antes de avanzar a la siguiente.
Las fases fundamentales del desarrollo de software en cascada, como se ilustra en la Fig. 4, son las siguientes: identificación, análisis, diseño e implementación. Cada fase constituye un bloque dentro del ciclo de vida

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes
Universidad Nacional de Villa Mercedes UNViMe Ministerio de Educación

del desarrollo de software, y se ejecuta de manera lineal, asegurando que cada etapa esté completa antes de proceder a la siguiente.

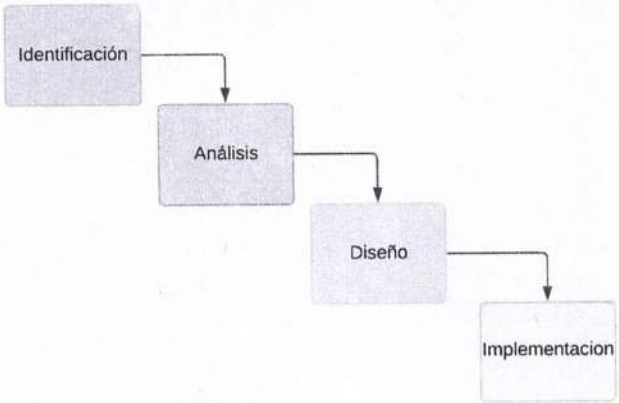


Figura 4 – Metodología en cascada

8.3 Flujos de Trabajo (Workflows)

Cada fase del desarrollo de software tiene sus propios flujos de trabajo, que describen cómo se realizan las actividades y cómo se mueven de una etapa a otra. Estos flujos indican las transiciones y dependencias entre las actividades dentro de cada fase.

En la fase de identificación, el proceso comienza con la recopilación de las necesidades y expectativas de los interesados en el proyecto, que se lleva a cabo a través de reuniones. Posteriormente, se realiza una validación de requisitos, donde se revisan y confirman los requisitos recolectados para garantizar que son correctos y completos.

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Luego una vez finalizada la fase de identificación se continúa con la fase de análisis, donde se detallan los requisitos para tener una mejor comprensión de lo que se necesita. Además, se lleva a cabo un análisis de viabilidad, donde se evalúa si el proyecto es factible en términos de tiempo, recursos y tecnología.

Se continua con la etapa de diseño, aquí se define la estructura de la base de datos y la estructura general del sistema, incluyendo los componentes y sus relaciones. También se realiza el diseño de las interfaces de usuario, creando prototipos que muestran cómo interactúan los usuarios con el sistema.

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Por último, en la fase de implementación se escribe el código del software siguiendo los diseños previamente establecidos. Durante la fase de implementación, fui responsable de realizar las pruebas unitarias y funcionales para asegurar que cada componente de la interfaz funcionara correctamente según los diseños previamente establecidos. Estas pruebas incluyeron, las pruebas de interacción con las pantallas en el que se verificó que las pantallas cargaran correctamente y que las funcionalidades de los formularios, como la entrada de datos y la navegación entre secciones, se comportan de acuerdo con los requisitos definidos. Pruebas de almacenamiento de datos en el que se probó la funcionalidad de guardado de datos para asegurarse de que los formularios enviaran la información correctamente a la base de datos, comprobando que los datos se almacenaban de manera precisa y sin errores. Pruebas de validación de formularios se aseguró de que las validaciones de los campos (como los

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

campos obligatorios y las restricciones de formato) funcionaran adecuadamente, evitando que se ingresen datos inválidos.
Esto permitió asegurar así que el sistema cumpliera con los requisitos establecidos y funcionara correctamente.

8.4 Actividades

El siguiente nivel en la pirámide representa las actividades, que son las acciones necesarias para llevar a cabo cada fase del proceso de desarrollo. Estas actividades deben seguir el flujo de trabajo detallado anteriormente. Aunque se mencionaron brevemente, a continuación, se detalla cada una de ellas en profundidad.

8.4.1 Actividad I – Identificación

Durante esta fase, se llevaron a cabo diversas reuniones virtuales con el equipo de trabajo, cuyo propósito fue comprender los objetivos del proyecto y las necesidades del usuario final en relación con la PPS. A partir de estas reuniones, se identificó la necesidad de desarrollar una interfaz de usuario que permitiera a los médicos forenses cargar los datos de cadáveres de manera eficiente y segura, y que, además, les permitiera consultar esos datos ya cargados y, en caso de ser necesario, eliminarlos.

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Se determinó que el software debía ser accesible desde distintos dispositivos para facilitar en un futuro la búsqueda de personas desaparecidas a nivel nacional. En conversaciones con el equipo del laboratorio, también se concluyó que la interacción directa con el sistema debía incluir una pantalla de inicio de sesión o registro para garantizar la seguridad y el control de acceso a la información sensible. Esta autenticación estaría conectada a una base de datos gestionada mediante MySQL y PHPMyAdmin, donde se almacenarán las credenciales y la información de los usuarios.

Una vez autenticado, el usuario (médico forense) tendría acceso a la pantalla principal del sistema, que incluiría la opción de 'Cargar Datos' para registrar la información detallada de un cadáver NN, así como la opción de 'Consultar Datos', donde podría ver la información cargada previamente y eliminarla en caso de ser necesario. Con esta visión clara, se procedió al análisis detallado de los requisitos, priorizando aquellos críticos para el correcto funcionamiento del Front-End y el cumplimiento de los objetivos de la práctica.

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

8.4.2 Actividad II – Análisis

En esta fase, se detallaron los requisitos funcionales del desarrollo del Front-End, basados en los resultados de la fase de identificación. A continuación, se presentan tablas que resume los principales requisitos identificados en esta fase.

Tabla 1. Requisito Funcional 1: Registro de Médicos Forenses

Fuente: Elaboración propia

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

ID	RF-02
Descripción	El software deberá permitir la autenticacion del medico forense para ingresar a la aplicación
Entradas	Correo electronico
	Contraseña
Restricción	El correo electronico debe tener un formato valido y estar registrado en la base de datos
	La contraseña debe coincidir con la registrada en la base de datos con el correo correspondiente
Pre-Condición	El médico debe estar registrado en la base de datos
Salidas	Redirige a la pantalla de carga de datos del cadaver
Excepciones	Si algun campo esta vacio mostrar "Porfavor complete todos los campos"
	Si el correo o la contraseña son incorrectos , mostrar "Los datos son incorrectos. Vuelve a intentarlo"

Tabla 2. Requisito Funcional 2: Autenticación de Médicos Forenses
Fuente: Elaboración propia

Una vez autenticado el médico forense, la aplicación debe permitirle cargar los datos del cómo se plantea en las Tabla 3.

Tabla 3. Requisito Funcional 3: Carga de datos de cadáveres
Fuente: Elaboración propia

ID	RF-01
Descripción	El sistema deberá permitir el registro de médicos forenses.
Entradas	Nombre completo
	Correo electrónico
	Usuario
	Contraseña
Restricción	Para poder generar el registro, el usuario debe ingresar todos los datos solicitados y el correo electrónico debe tener un formato válido
Pre-Condición	El sistema debe estar en funcionamiento, y el usuario no debe estar registrado previamente con el mismo correo electrónico o nombre de usuario.
Salidas	Mensaje de "Registrado Correctamente" en la base de datos.
Excepciones	Si el correo electrónico ya está registrado, mostrar un mensaje de error indicando "Este correo ya esta registrado, intenta con otro diferente"
	Si el nombre de usuario ya está registrado, mostrar "Este usuario ya esta registrado, intenta con otro diferente.
	Si el formato del correo electrónico es inválido, mostrar "Por favor, ingrese un correo electrónico válido"
	Si algún campo está vacío, mostrar "Por favor, complete todos los campos".

ID	RF-03
Descripción	El software deberá permitir al usuario cargar los datos del cadáver.
Entradas	- Sexo biológico
	- Talla
	- Peso
	- Provincia
	- Ciudad
	- Fecha de hallazgo
	- Detalles (nariz, boca, color de ojos, color de pelo, color de piel, contextura física, calvicie, tatuajes, piercings, cicatrices, marcas, lunares, mutilaciones)
Restricción	Todos los campos obligatorios deben ser completados para proceder con la carga.
	Los datos deben respetar el formato y los tipos esperados
Pre-Condición	El usuario debe estar autenticado (debe haber iniciado sesión).
Salidas	Almacenamiento de la información transformada en la base de datos: Los datos ingresados serán transformados a su representación numérica mediante funciones específicas antes de ser almacenados
Excepciones	- Si algún campo obligatorio está vacío, mostrar "Todos los campos obligatorios deben ser completados".

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

ID	RF-04
Descripción	El software deberá permitir al médico consultar los datos cargados de los cadáveres previamente registrados.
Entradas	- Sexo biológico - Talla - Peso - Provincia - Ciudad - Fecha de hallazgo - Detalles (nariz, boca, color de ojos, color de pelo, color de piel, contextura física, calvicie, tatuajes, piercings, cicatrices, marcas, lunares, mutilaciones)
Restricción	El médico debe estar autenticado para acceder a la consulta de los datos.
Pre-Condición	El médico debe haber iniciado sesión en el sistema.
Salidas	Listado de cadáveres mostrando sus datos generales y características físicas.

Tabla 4. Requisito Funcional 4: Consulta de datos de cadáveres
Fuente: Elaboración propia

ID	RF-05
Descripción	El software deberá permitir al médico eliminar los datos de un cadáver previamente registrado en la base de datos.
Entradas	Selección del cadáver a eliminar (por ID).
Restricción	El médico debe estar autenticado para eliminar los datos. La acción de eliminación debe ser confirmada por el médico antes de proceder.
Pre-Condición	El médico debe haber iniciado sesión en el sistema. Debe existir un registro de cadáver previamente ingresado que se desea eliminar.
Salidas	Eliminación exitosa del registro del cadáver en la base de datos.

Tabla 5. Requisito Funcional 5: Eliminación de datos de cadáveres
Fuente: Elaboración propia

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

8.4.3 Actividad III – Diseño

Con los requisitos del Front-End claramente definidos, se pasó a la fase de diseño, en la cual se estructuró el sistema general, incluyendo la definición de los componentes y sus interacciones. Para ello, se emplearon diversos diagramas, como los diagramas UML y diagramas de flujo, con el fin de representar visualmente la interacción del usuario con la interfaz y el flujo de datos dentro del sistema.

Asimismo, se diseñó la estructura de la base de datos y se creó un prototipo que mostraba cómo los usuarios interactuaron con el sistema. Este diseño sirvió como base para la posterior implementación.

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

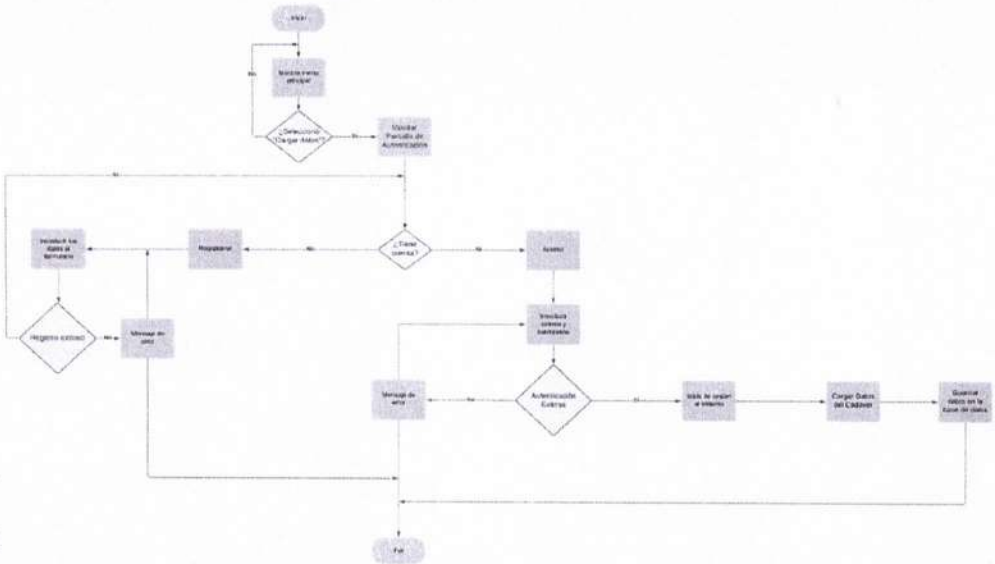


Figura 5. Diagrama de Flujo Fuente: Elaboración propia

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

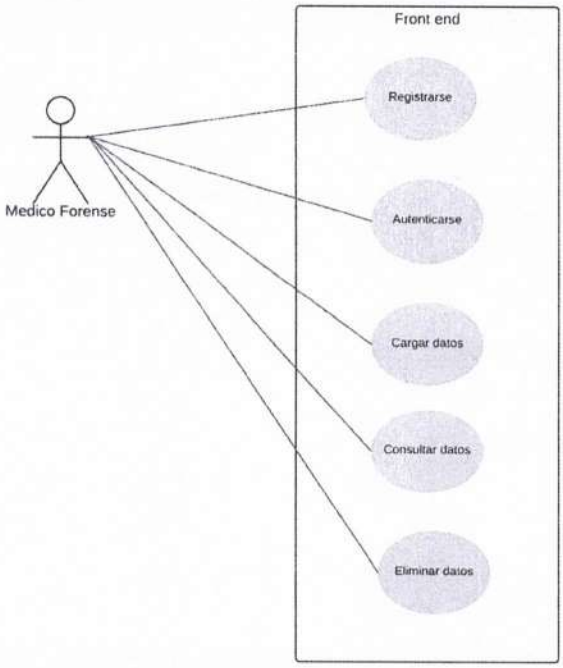


Figura 6. Caso de uso de la aplicación.
Fuente: Elaboración propia

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

En las siguientes tablas a continuación se especifican los casos de uso presentados en la Fig. 6.

ID	CU-1
Nombre	Registrarse
Descripción	El sistema permite al médico forense registrarse creando un nuevo usuario para acceder a la aplicación.
Actor	Médico forense
Pre-Condición	El médico forense no debe estar previamente registrado en el sistema.
Post-condición	El médico forense es registrado correctamente y puede iniciar sesión en el sistema.
Flujo normal de eventos	1. El médico forense selecciona la opción de "Registrarse". 2. El sistema solicita datos: nombre completo, correo electrónico, nombre de usuario, y contraseña. 3. El médico forense ingresa los datos requeridos y los envía. 4. El sistema valida que todos los datos sean correctos y únicos. 5. Si todo es válido, el sistema almacena los datos en la base de datos y muestra un mensaje de éxito.
Flujos alternos	1. Si el correo electrónico ingresado ya está registrado, el sistema muestra un mensaje de error. 2. Si algún campo obligatorio no está completo o tiene un formato incorrecto, el sistema muestra un mensaje de error específico.

Tabla 6. Caso de uso 1
Fuente. Elaboración propia

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

ID	CU-2
Nombre	Iniciar sesión
Descripcion	El sistema permite al médico forense autenticarse para acceder a la aplicación.
Actor	Médico forense
Pre-Condición	El médico forense debe estar registrado en la base de datos con un usuario y contraseña válidos.
Post-condicion	El médico forense es autenticado y redirigido a la pantalla principal de carga de datos.
Flujo normal de eventos	1. El médico forense ingresa su correo electrónico y contraseña. 2. El sistema compara los datos ingresados con los almacenados en la base de datos. 3. Si los datos coinciden, el médico forense es autenticado y se muestra la pantalla principal.
Flujos alternos	1. Si los datos ingresados no son correctos, el sistema muestra un mensaje de error indicando que el usuario o contraseña no son válidos.

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

ID	CU-3
Nombre	Carga de datos del cadáver
Descripción	El sistema permite al médico forense cargar los datos de un cadáver NN, incluyendo características físicas y detalles de identificación.
Actor	Médico forense
Pre-Condición	El médico forense debe haber iniciado sesión correctamente en el sistema.
Post-condición	Los datos del cadáver se almacenan en la base de datos de manera segura y correcta.
Flujo normal de eventos	1. El médico forense selecciona la opción "Carga de datos". 2. El sistema muestra un formulario con los campos requeridos (sexo biológico, talla, peso, provincia, ciudad, fecha de hallazgo, y detalles específicos como color de ojos, color de pelo, cicatrices, etc.). 3. El médico forense completa el formulario con la información del cadáver. 4. El sistema valida los datos ingresados. 5. Si los datos son correctos, el sistema los transforma según el formato interno (por ejemplo, conversión de características a números) y los almacena en la base de datos. 6. El sistema muestra un mensaje de confirmación de que los datos han sido guardados.
Flujos alternos	1. Si el médico forense omite algún campo obligatorio o ingresa datos en un formato incorrecto, el sistema muestra un mensaje de error y solicita corregir la información. 2. Si hay un problema de validación al transformar los datos a su formato interno, el sistema muestra un mensaje de error.

Tabla 9. Caso de uso 4
Fuente. Elaboración propia

ID	CU-4
Nombre	Consulta de datos del cadáver
Descripción	El sistema permite al médico forense consultar los datos previamente registrados de los cadáveres NN, aplicando filtros de búsqueda para facilitar la localización.
Actor	Médico forense
Pre-Condición	El médico forense debe haber iniciado sesión correctamente en el sistema.
Post-condición	Los datos del cadáver consultados son mostrados al médico forense
Flujo normal de eventos	1.El médico forense selecciona la opción "Consultar datos". 2.El sistema muestra una tabla con toda la información

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Tabla 8. Caso de uso 3
Fuente. Elaboración propia

Tabla 7. Caso de uso 2

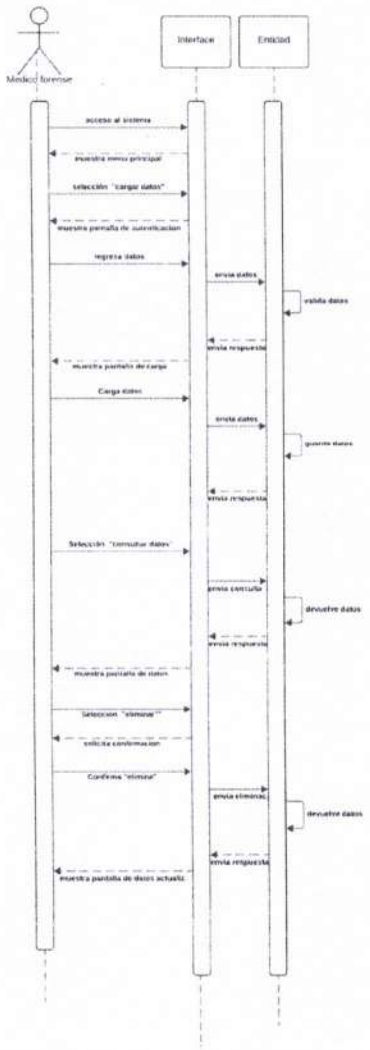
Fuente. Elaboración propia

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

ID	CU-5
Nombre	Eliminación de datos del cadáver
Descripción	El sistema permite al médico forense eliminar los datos previamente registrados de un cadáver NN en la base de datos.
Actor	Médico forense
Pre-Condición	El médico forense debe haber iniciado sesión correctamente en el sistema. Debe existir un registro del cadáver en la base de datos.
Post-condición	Los datos del cadáver son eliminados de la base de datos de manera segura y correcta.
Flujo normal de eventos	1.El médico forense selecciona la opción "Eliminar datos". 2.El médico forense selecciona el cadáver que desea eliminar. 3.El sistema muestra una advertencia solicitando confirmación para la eliminación. 4.El médico forense confirma la eliminación. 5.El sistema elimina el registro del cadáver en la base de datos.

Tabla 10. Caso de uso 5
Fuente. Elaboración propia



Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Figura 7. Diagrama de secuencia de la aplicación.
Fuente: Elaboración propia

Esquema de base de datos: inicioregistro_db

- Usuarios (id, nombre_completo, correo, usuario, contraseña).

id es la clave primaria

- Datos (id, sexo, talla, peso, provincia, ciudad, fechaHallazgo, nariz, labios, calvicie, contexturaFisica, colorOjos, colorPelo, colorPiel, tatuaje_rostro, tatuaje_cuero_cabelludo, tatuaje_torax_lateral, tatuaje_torax_dorsal, tatuaje_abdomen, tatuaje_pelvis, tatuaje_miembro_sup_izq, tatuaje_miembro_sup_der, tatuaje_mano_izq, tatuaje_mano_der, tatuaje_muneca_izq, tatuaje_muneca_der, tatuaje_miembro_inf_izq, tatuaje_miembro_inf_der, tatuaje_pies_izq, tatuaje_pies_der, rostro_piercing, cuero_cabelludo_piercing, torax_lateral_piercing, torax_dorsal_piercing, abdomen_piercing, pelvis_piercing, miembro_sup_izq_piercing, miembro_sup_der_piercing, mano_izq_piercing, mano_der_piercing, muneca_izq_piercing, muneca_der_piercing, miembro_inf_izq_piercing, miembro_inf_der_piercing, pies_izq_piercing, pies_der_piercing, rostro_cicatriz, cuero_cabelludo_cicatriz, torax_lateral_cicatriz, torax_dorsal_cicatriz, abdomen_cicatriz, pelvis_cicatriz, miembro_sup_izq_cicatriz, miembro_sup_der_cicatriz, mano_izq_cicatriz, mano_der_cicatriz, muneca_izq_cicatriz, muneca_der_cicatriz, miembro_inf_izq_cicatriz, miembro_inf_der_cicatriz, pies_izq_cicatriz, pies_der_cicatriz, rostro_marca, cuero_cabelludo_marca, torax_lateral_marca, torax_dorsal_marca, abdomen_marca, pelvis_marca, miembro_sup_izq_marca, miembro_sup_der_marca, mano_izq_marca, mano_der_marca, muneca_izq_marca, muneca_der_marca, miembro_inf_izq_marca, miembro_inf_der_marca, pies_izq_marca, pies_der_marca, rostro_lunar, cuero_cabelludo_lunar, torax_lateral_lunar, torax_dorsal_lunar, abdomen_lunar, pelvis_lunar, miembro_sup_izq_lunar, miembro_sup_der_lunar, mano_izq_lunar, mano_der_lunar, muneca_izq_lunar, muneca_der_lunar, miembro_inf_izq_lunar, miembro_inf_der_lunar, pies_izq_lunar, pies_der_lunar, miembro_sup_izq_mutilacion, miembro_sup_der_mutilacion, mano_izq_mutilacion, mano_der_mutilacion, dedos_mano_mutilacion, dedos_pies_mutilacion, muneca_izq_mutilacion, muneca_der_mutilacion, miembro_inf_izq_mutilacion, miembro_inf_der_mutilacion, pies_izq_mutilacion, pies_der_mutilacion).

id es la clave primaria

Como podemos observar, la tabla "Datos" ha sido diseñada estratégicamente para almacenar las características físicas del cadáver de manera que se puedan aplicar técnicas de comparación basadas en espacios métricos. Cada atributo en las tablas de la base de datos se ha codificado de manera que facilite su procesamiento y comparación. Respecto a los atributos de color, como el color de pelo, ojos y piel, se codifican en valores hexadecimales. Esta elección permite representar estos colores de manera estandarizada y precisa, facilitando su uso en cálculos de distancia que consideren diferencias sutiles en tonalidades.

Téc. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Los atributos categóricos. como el tipo de contextura del cadáver (por ejemplo, Atlético, Atrófico, Longilíneo, Brevilíneo), se convierten en valores numéricos discretos. Esta conversión permite que estas características sean tratadas como puntos en un espacio métrico, donde se puede calcular la "distancia" entre diferentes tipos de contexturas.

Las características distintivas como tatuajes, piercings o marcas, que son cruciales para la identificación, se almacenan como valores booleanos. Un valor de 1 indica la presencia de estas características, mientras que un 0 indica su ausencia. Esto facilita el uso de métricas como la distancia de Hamming, que es adecuada para comparar vectores de datos binarios.

Al transformar todos estos atributos a un formato numérico o booleano, la base de datos permite la implementación de algoritmos de comparación automática basados en fórmulas métricas como la distancia euclidiana, la distancia de Manhattan y la distancia de Hamming. Estos algoritmos ayudan a determinar las similitudes y diferencias entre un cadáver NN y los registros existentes de personas desaparecidas.

Además, es importante mencionar que cuando un usuario se autentica en el sistema, la contraseña se almacena utilizando el algoritmo SHA (Secure Hash Algorithm). Este enfoque garantiza que las contraseñas estén protegidas de manera segura, dificultando su acceso no autorizado.

Por lo tanto, la base de datos no solo almacena la información de manera estructurada, sino que también optimiza la búsqueda y comparación automática en el futuro, mejorando la eficiencia y precisión en el proceso de identificación forense.

Por último, se realizó un prototipo de la interfaz gráfica de la aplicación a través de Figma, con el fin de tener una referencia a la hora de implementarla, sé muestran en las Figuras:



Figura 8. Pantalla de inicio.
Fuente: Elaboración propia



Figura 9. Menú de inicio.
Fuente: Elaboración propia

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

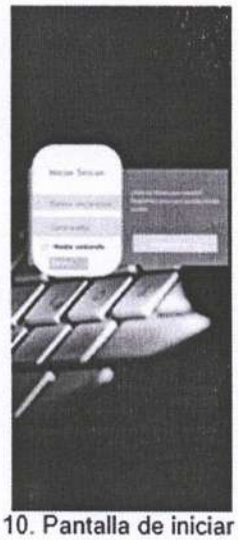


Figura 10. Pantalla de iniciar sesión.
Fuente: Elaboración propia



Figura 11. Pantalla de registro.
Fuente: Elaboración propia

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes





ura 13. Pantalla de muestra de datos del cadáver.
Fuente: Elaboración propia

Figura 12. Pantalla de carga de datos del cadáver.
Fuente: Elaboración propia

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

8.4.4 Actividad IV – Implementación

En esta fase, se procedió con la codificación del software siguiendo los diseños previamente establecidos. La implementación incluyó la integración de las diferentes partes del sistema para que funcionaran en conjunto y la realización de pruebas unitarias para garantizar que cada componente individual funcionara correctamente.

Para el desarrollo del Front-End, se utilizaron tecnologías como HTML, CSS y JavaScript, con el objetivo de ofrecer una interfaz de usuario visualmente atractiva e intuitiva para los médicos forenses. Además, se empleó PHP para manejar la lógica de negocio en el lado del cliente y facilitar la interacción con el servidor.

El diseño de las pantallas, como el menú principal y la pantalla de inicio de sesión, se realizó utilizando Visual Studio Code, un editor de código que permite gestionar múltiples archivos y lenguajes de programación. Las hojas de estilo CSS fueron utilizadas para definir la apariencia del sistema,

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

incluyendo archivos específicos como menu.css para el menú principal y estilo.css para la pantalla de inicio de sesión.
El código JavaScript, dividido en archivos como app.js y script.js, manejó la validación de formularios y las interacciones dinámicas con el usuario. Las conexiones a la base de datos se gestionaron a través de PHP, utilizando archivos como conexion.php y conexion2.php.
Para la gestión de usuarios, el archivo acceso_usuario.php manejó la lógica de inicio de sesión, mientras que registro_usuario.php se encargó de la lógica de registro de nuevos usuarios. Los datos se almacenaron en una base de datos MySQL, gestionada mediante phpMyAdmin y operada en un entorno local utilizando XAMPP.

8.5 Herramientas y artefactos

Para llevar a cabo cada fase del proyecto, se emplearon diversas herramientas y artefactos que facilitaron el desarrollo y la gestión. A continuación, se detallan las herramientas utilizadas en cada fase:

Fase de Identificación

Confluence: Utilizado para documentar los requisitos y organizar tareas relacionadas con la identificación de las necesidades del proyecto.

Fase de Análisis

Microsoft Excel: Herramienta para crear tablas que organizan y visualizan los requisitos del proyecto de manera clara y concisa.

Fase de Diseño

Lucidchart: Utilizada para crear diagramas de flujo, esquemas y modelos UML, representando la estructura y la interacción del sistema.

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Figma: Empleada para diseñar prototipos de la interfaz de usuario y crear una visualización detallada de cómo interactúan los usuarios con el sistema.
FontAwesome: Utilizada para añadir iconos y mejorar la estética de los prototipos de interfaz de usuario.

Fase de Implementación

GitHub: Plataforma para gestionar y compartir el código del proyecto, facilitando la colaboración y el seguimiento de cambios.
XAMPP: Proporciona un entorno de servidor local para ejecutar scripts en PHP y manejar la base de datos MySQL.
Apache HTTP Server: Servidor web utilizado para entregar contenido web al usuario final.
PhpMyAdmin: Herramienta para gestionar la base de datos MySQL de manera gráfica.
MySQL: Sistema de gestión de bases de datos para almacenar y manejar la información del proyecto.

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

9. RESULTADOS OBTENIDOS

Los resultados obtenidos de la práctica académica se representan mediante las distintas pantallas creadas de la aplicación que se mostrarán a continuación.
Al ingresar al software, lo primero que se muestra es una pantalla de inicio que ofrece la opción "Cargar datos", permite ingresar información detallada sobre el cadáver, como características físicas (color de cabello, ojos, estatura, etc.), y otros datos relevantes que serán almacenados en la base de datos.

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Al seleccionar "Cargar datos", el sistema primero solicita que el usuario inicie sesión mediante un formulario de login. Si el usuario no tiene una cuenta, se le brinda la opción de registrarse. Una vez que el usuario ha iniciado sesión correctamente, el sistema presenta un formulario interactivo que guía en la introducción de la información del cadáver.

Este formulario cuenta con campos previamente definidos para facilitar la tarea y minimizar errores.

La interfaz ha sido diseñada pensando en usuarios sin experiencia técnica, por lo que incluye validación de datos y mensajes de ayuda para asegurar la correcta carga de información.

Una vez que los datos han sido guardados correctamente, el sistema ofrece la opción de visualizar los datos ingresados. En esta vista, el usuario puede revisar toda la información cargada y, si lo desea, eliminar los datos. Esta funcionalidad asegura que los usuarios tengan control total sobre la información que han registrado, con la posibilidad de corregir o eliminar datos si fuera necesario.

Adicionalmente, el sistema permite al usuario volver atrás en caso que no desee cargar datos del cadáver o si simplemente no quiere cargar datos del cadáver si no visualizar puede hacerlo y también permite cerrar sesión, garantizando un control eficiente de las sesiones. Esto asegura que, para acceder a la funcionalidad de carga de datos, el usuario deba haber iniciado sesión previamente, evitando accesos no autorizados. Si se intenta ir directamente a la pantalla de carga de datos sin una sesión iniciada, el sistema redirige automáticamente al formulario de login.

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes



Figura 14. Pantalla de inicio de la aplicación.
Fuente: Elaboración propia



Figura 15. menú de inicio de la aplicación.
Fuente: Elaboración propia

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

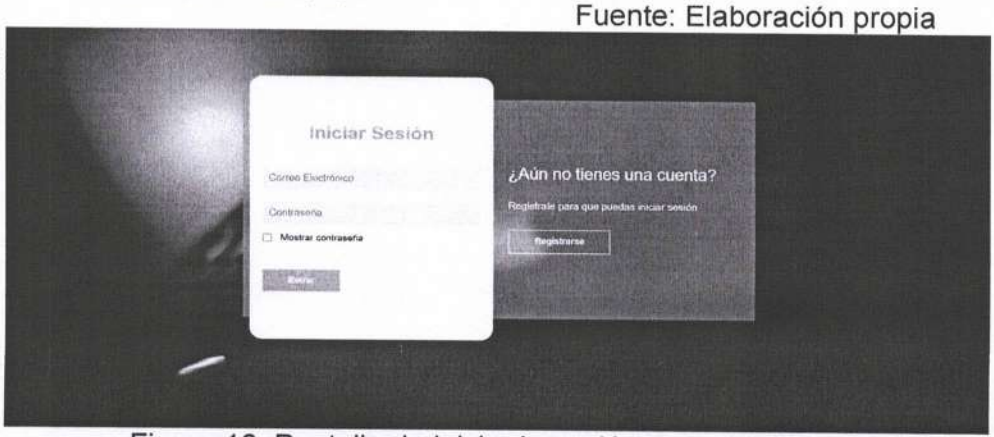


Figura 16. Pantalla de inicio de sesión de la aplicación.

Fuente: Elaboración propia

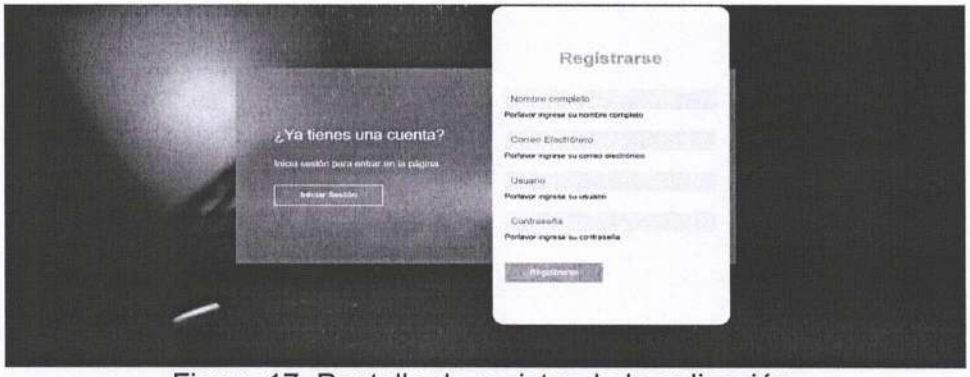


Figura 17. Pantalla de registro de la aplicación.
Fuente: Elaboración propia

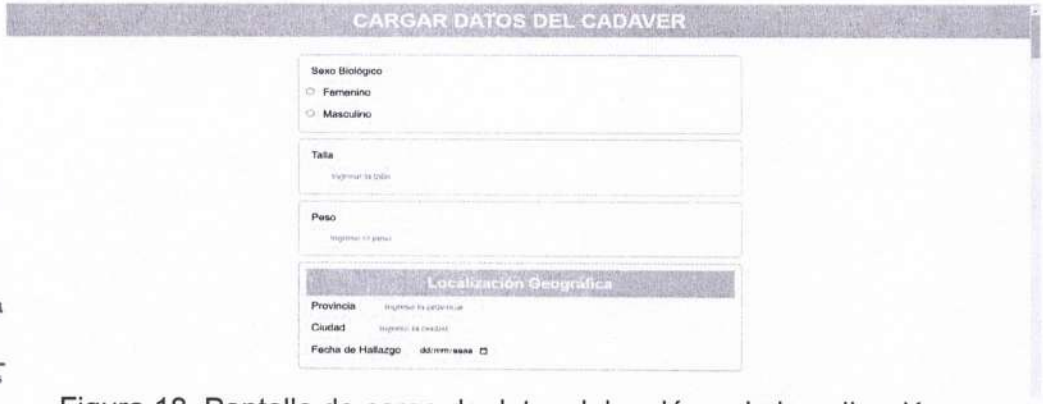


Figura 18. Pantalla de carga de datos del cadáver de la aplicación.
Fuente: Elaboración propia

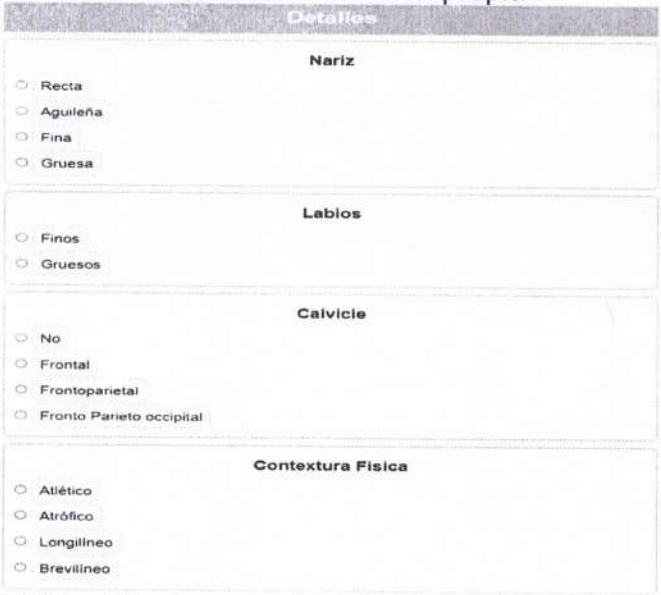


Figura 19. Pantalla de carga de datos del cadáver de la aplicación.
Fuente: Elaboración propia

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación



Figura 20. Pantalla de carga de datos del cadáver de la aplicación.

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes



Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Fuente: Elaboración propia

Figura 21. Pantalla de carga de datos del cadáver de la aplicación.
Fuente: Elaboración propia





Figura 22. Pantalla de carga de datos del cadáver de la aplicación.
Fuente: Elaboración propia

Téc. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Lunares

- [ ] Rostro
- [ ] Cuero Cabelludo
- [ ] Tórax Lateral
- [ ] Tórax Dorsal
- [ ] Abdomen
- [ ] Pelvis
- [ ] Miembro Superior Izquierdo
- [ ] Miembro Superior Derecho
- [ ] Mano Izquierdo
- [ ] Mano Derecho
- [ ] Muñeca Izquierdo
- [ ] Muñeca Derecho
- [ ] Miembro Inferior Izquierdo
- [ ] Miembro Inferior Derecho
- [ ] Pies Izquierdo
- [ ] Pies Derecho

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Mutilaciones

- [ ] Miembro Superior Izquierdo
- [ ] Miembro Superior Derecho
- [ ] Mano Izquierdo
- [ ] Mano Derecho
- [ ] Dedos Mano
- [ ] Dedos Pies
- [ ] Muñeca Izquierdo
- [ ] Muñeca Derecho
- [ ] Miembro Inferior Izquierdo
- [ ] Miembro Inferior Derecho
- [ ] Pies Izquierdo
- [ ] Pies Derecho

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Guardar
Volver
Consultar datos

Figura 23. Pantalla de carga de datos del cadáver de la aplicación.
Fuente: Elaboración propia

ID	Sexo	Talla	Peso	Provincia	Ciudad	Fecha fallecido	Nariz	Lunares	Cabello	Cantidad pelo	Color Ojos	Color Pelo	Color Piel	Tat. rostro	Tat. cuero cabelludo	Tat. torax lateral	Tat. torax dorsal	Tat. abdomen	Tat. pelvis
88	femenino	42	89	San Luis	Villa Mercedes	2024-08-08	recta	finos	no	atlético	marrones	negros	blanca	✓	✓				



Figura 24. Pantalla de consulta de datos del cadáver de la aplicación.
Fuente: Elaboración propia

En estos resultados obtenidos de las pantallas, podemos notar que en la interfaz del Front-End, los datos se presentan de manera que el usuario pueda comprender fácilmente la información sin necesidad de conocer los detalles técnicos de su almacenamiento. Por ejemplo, en lugar de mostrar el color de ojos en su formato hexadecimal, la aplicación realiza una conversión previa y presenta el color correspondiente de forma visual. Esto permite al usuario ver el color real sin preocuparse por su representación numérica en la base de datos, donde, efectivamente, se almacena en formato hexadecimal.

Además, en el caso de los checkboxes, la base de datos almacena su estado como un 1 (seleccionado) o un 0 (no seleccionado). Sin embargo, en la interfaz, solo se muestra si la opción ha sido seleccionada o no, evitando así la confusión que podría generar mostrar estos números. Esta forma de presentar los datos mejora la experiencia del usuario al hacer la información más accesible y comprensible.

10. CONCLUSIONES

La práctica académica realizada ha sido un proceso altamente enriquecedor tanto a nivel personal como educativo. Esta experiencia permitió aplicar de manera práctica los conocimientos teóricos adquiridos a lo largo de la formación académica en un proyecto de mayor complejidad que los ejercicios de asignatura habituales. Este proceso no sólo consolidó el aprendizaje adquirido, sino que también presentó nuevos desafíos que facilitaron la expansión y profundización de los conocimientos, permitiendo un enfoque más específico en una rama particular de la disciplina.

Además, la práctica ofreció una valiosa oportunidad para mejorar las habilidades de trabajo en equipo. La colaboración con personas fuera del círculo social habitual abrió puertas a diversas perspectivas y enfoques para la resolución de problemas, así como al conocimiento de nuevos campos de estudio. Esta experiencia resulta esencial en la formación profesional, ya que fomenta la adaptabilidad, la comunicación y la capacidad de integración en equipos multidisciplinarios.

En lo que respecta al desarrollo del software, la selección de herramientas demostró ser adecuada para los objetivos del proyecto. El uso de tecnologías como HTML, CSS, JavaScript y PHP permitió una integración fluida entre las diferentes capas del sistema. La similitud en la sintaxis, especialmente con JavaScript en el desarrollo del Front-End, facilitó la curva de aprendizaje y optimizó el trabajo en equipo. Además, la combinación de MySQL con phpMyAdmin ofreció una plataforma robusta y manejable para la gestión de datos.

La elección del modelo de ciclo de vida en cascada resultó ser una decisión acertada. Este enfoque permitió un desarrollo más estructurado y organizado, en el que los equipos pudieron validar y corregir errores antes de la integración final, asegurando así una mayor calidad del software. La implementación del modelo en cascada proporcionó un control claro del progreso y una documentación sólida en cada fase, lo cual fue crucial para

Téc. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

mantener una comunicación efectiva y constante. Como resultado, se lograron cumplir los requisitos establecidos desde el inicio del proyecto.
En cuanto a las perspectivas futuras, se planea continuar con el desarrollo del sistema, con un enfoque en la ampliación de funcionalidades. Se prevé la incorporación de una función de búsqueda de personas desaparecidas, que permitirá al sistema no solo manejar la información de cadáveres no identificados, sino también ofrecer un mecanismo eficiente para la comparación y búsqueda basado en la similitud de características físicas. Esta nueva funcionalidad aumentará significativamente el impacto y la utilidad del sistema, contribuyendo de manera importante a la identificación de personas desaparecidas en Argentina.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] MDN Web Docs, «JavaScript,» Mozilla.org, 2021. [En línea]. Available: https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript.
[2] Argentina.gob.ar, «Búsqueda de personas desaparecidas y extraviadas,» Ministerio de Seguridad, 2023. [En línea]. Available: https://www.argentina.gob.ar/seguridad/personasextraviadas.
[4] Ricardo Javier Celi Párraga, «Programación Web del Frontend al Backend,» Open Textbooks, 2023. [En línea]. Available: https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/1387.
[5] M. Claudia Albornoz, Mario Berón, Germán Montejano, «Interfaz Gráfica de Usuario: el Usuario como Protagonista del Diseño,» Departamento de Informática, Universidad Nacional de San Luis, 2023. [En línea]. Available: {albornoz,mberon,gmonte}@unsl.edu.ar.
[6] Esteban Gabriel Maida, Julián Pacienzia, «Metodologías de desarrollo de software,» Tesis de Licenciatura en Sistemas y Computación, Facultad de Química e Ingeniería "Fray Rogelio Bacon," Universidad Católica Argentina, 2015. [En línea]. Available: http://bibliotecadigital.uca.edu.ar/repositorio/tesis/metodologias-desarrollo-software.pdf.
[7] R. S. Giandin y C. F. Pons, «Relaciones entre Casos de Uso en el Unified Modeling Language,» LIFIA, Universidad Nacional de La Plata, 2021. [En línea]. Available: https://users.exa.unicen.edu.ar/catedras/modysim/teoria/casos_de_uso_b.pdf.
[8] M. E. Ascheri y M. E. Reid, Espacios métricos, 1a. ed. Santa Rosa, La Pampa, Argentina: Editorial de la Universidad Nacional de La Pampa, 2016. ISBN 978-950-863-275-3. [En línea]. Available: https://repo.unlpam.edu.ar/handle/unlpam/97.
[9] Visual Studio Code, Wikipedia, la enciclopedia libre. [En línea]. Available: https://es.wikipedia.org/wiki/Visual_Studio_Code.
[10] GitHub, Wikipedia, la enciclopedia libre. [En línea]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/GitHub.
[11] PHP, Wikipedia, la enciclopedia libre. [En línea]. Available: https://es.wikipedia.org/wiki/PHP
[12] HTML, Wikipedia, la enciclopedia libre. [En línea]. Available: https://es.wikipedia.org/wiki/HTML
[13] CSS, Wikipedia, la enciclopedia libre. [En línea]. Available: https://es.wikipedia.org/wiki/CSS

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

[14] XAMPP, Wikipedia, la enciclopedia libre. [En línea]. Available: https://es.wikipedia.org/wiki/XAMPP
[15] MySQL, Google Cloud. [En línea]. Available: https://cloud.google.com/mysql?hl=es.
[16] phpMyAdmin, Wikipedia, la enciclopedia libre. [En línea]. Available: https://es.wikipedia.org/wiki/PhpMyAdmin

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN C. ESC.ING. Y CS. AMB. N° 33/2024

Lic. Enrique R. Chiesa Torres
Secretario Académico
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Ing. Alejandro Pablo Rosa
Director de Escuela de Ingeniería y Ciencias Ambientales
Universidad Nacional de Villa Mercedes